



5.2 索引



什么是索引

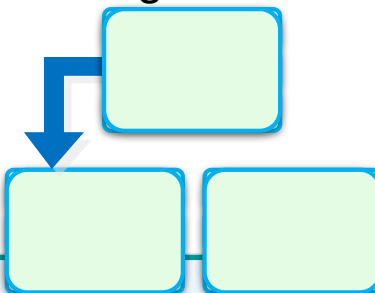




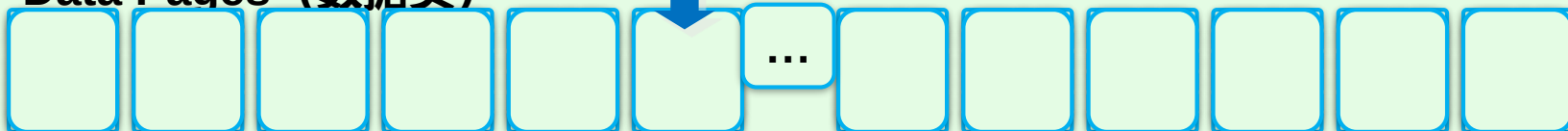
什么是索引

Indexes Use Key Values to Locate Data
(根据索引键查找定位数据行)

Index Pages (索引页)



Data Pages (数据页)





什么是索引

- openGauss中的数据也是按页存放
- 索引：是openGauss编排数据的内部方法。它为openGauss提供一种方法来编排查询数据
- 索引页：数据库中存储索引的数据页；索引页类似于汉语字（词）典中按拼音或笔画排序的目录页
- 索引的作用：通过使用索引，可以大大提高数据库的检索速度，改善数据库性能



什么是索引

(1) 普通索引

无限制，允许在定义索引的列中插入重复值和空值，只是为了加快查询速度。

(2) 唯一索引

唯一索引不允许两行具有相同的索引值，但是允许为空值。现有数据如果存在重复的键值，则不允许创建唯一索引。当新数据将使表中的键值重复的时候，数据库也拒绝接受此数据。例如在学生表中将身份证号列创建了唯一索引，则所有学生的身份证号不能重复。

(3) 主键索引

在数据库关系图中为表定义一个主键将自动创建主键索引，主键索引是一种特殊的唯一索引，每个值都是唯一的，不允许有空值。当在查询中使用主键索引时，它允许快速访问数据。



什么是索引

(4) 组合索引

在创建索引时，并不是对其中一列创建索引，而是与创建主键一样，将多个列组合作为索引，这种索引称为组合索引。需要注意的是，只有将组合索引的第一列或整个组合索引列作为条件完成数据查询时才会用到该索引。

(5) 全文索引

全文索引是一种特殊类型的基于标记的功能性索引，主要用于在大量文本中搜索字符串，此时使用全文索引的效率将大大高于like关键字的效率，



使用索引时注意事项

- (1) 查询时减少使用*返回全部列，不要返回不需要的列。
- (2) 索引应该尽量小，在字节数小的列上建立索引。
- (3) 避免在ORDER BY子句中使用表达式。
- (4) 根据业务数据发生频率，定期重新生成或重新组织索引，进行碎片整理。